

感知
事实链

面包板
俯视照片

关键点检测 (NPU)
孔位吸附 · 板型规则

引脚级
结构化网表

引脚级网表

符号
判定链

VF2 确定性图比对 · 模板匹配

结构化
错误码

事实生产 (可证伪 · 可审计)

结构化错误码

接地
解释链

受约束 LLM
生成草稿

不可绕过的
确定性校验器

接地
教学解释

话术生成 (受约束)

校验失败 → 打回重写

